M1-AE1 · Fundamentos de IA generativa

> **Aprendizaje esperado:** Explicar el funcionamiento general, los tipos y los límites de la IA generativa, ejemplificando sus usos en tareas laborales cotidianas.

P01 · Qué vas a lograr en este tema

Cubre: C1, C2 **Fuentes:** F-M1-02 **Bloque Rise:** Texto + lista con viñetas

En este tema vas a conocer la herramienta con la que trabajarás todo el curso. Antes de pedirle algo a una inteligencia artificial, conviene saber qué es, cómo produce sus respuestas, qué tipos existen y dónde se equivoca. Con eso podrás decidir con criterio cuándo te ayuda y cuándo no.

Aprendizaje esperado: Explicar el funcionamiento general, los tipos y los límites de la IA generativa, ejemplificando sus usos en tareas laborales cotidianas.

Al terminar, deberías poder:

- describir con tus palabras cómo funciona la IA generativa y qué tipos existen;
- dar al menos tres ejemplos de usos y dos de límites en tareas de trabajo.

Te acompañan dos personas que aparecen en los ejemplos del curso. **Camila** busca trabajo como asistente administrativa y quiere preparar mejor sus postulaciones. **Andrés** es encargado de bodega en una distribuidora y quiere ordenar los reportes que entrega cada semana. Las dos son ficticias, pero sus tareas son de cualquier oficina, tienda o bodega.

> **CLAVE**
>
> No necesitas saber programar ni tener una licencia pagada. Todo lo que verás se puede probar con asistentes gratuitos, también desde el celular.

P02 · Qué es la IA generativa

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-01 **Bloque Rise:** Texto + tabla comparativa

La **inteligencia artificial generativa** es un tipo de IA que **produce contenido nuevo**: textos, imágenes, audio, y también código o video. No entrega un resultado que estaba guardado en alguna parte: crea uno a partir de lo que le pides.

Para entender qué la hace distinta, compárala con otras herramientas que ya usas:

Herramienta	Qué hace	Ejemplo
Buscador	Encuentra páginas que ya existen	Buscar «requisitos para ser asistente administrativa»
Programa con reglas	Aplica condiciones escritas por personas	Una planilla que marca en rojo el stock bajo 10 unidades
IA generativa	Produce un contenido nuevo según tu instrucción	«Escribe un correo breve para pedir una reunión con mi jefatura»

A la instrucción que le das se le llama **prompt**. Puede ser una pregunta, una orden o un texto con indicaciones. Lo trabajarás a fondo en el tema siguiente; por ahora basta saber que la calidad de lo que recibes depende mucho de lo que pides.

> **EJEMPLO · EL MISMO PEDIDO, TRES HERRAMIENTAS**
>
> Andrés necesita avisar a su equipo que el inventario se hará el viernes. Un buscador le muestra modelos de avisos escritos por otras personas. Una planilla con reglas no le sirve para eso. Un asistente de IA generativa le escribe un aviso nuevo, con la fecha y el tono que él indique, en segundos.

P03 · Cómo produce sus respuestas

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-03, F-M1-09, F-M1-13 **Bloque Rise:** Proceso (process block) en 3 pasos

Un modelo generativo de texto aprendió a partir de enormes cantidades de ejemplos escritos. De ese entrenamiento aprendió sobre todo **patrones**: qué palabras suelen ir con otras, cómo se ordena una carta, cómo se responde una pregunta.

Cuando le escribes, el modelo genera la respuesta **pieza por pieza**: estima qué continuaciones son probables según todo lo que va de la conversación, elige una, la agrega y vuelve a calcular. Esa elección tiene algo de azar, y por eso el mismo pedido puede darte respuestas distintas. Lo hace muy rápido, y por eso parece que «escribe» frente a ti.

1. **Lee** tu mensaje y lo que va de la conversación.
2. **Predice** continuaciones probables y elige una, un fragmento a la vez.
3. **Entrega** el texto completo cuando termina.

CLAVE

El modelo no «sabe» ni «entiende» como una persona: predice texto plausible. Casi siempre eso coincide con algo correcto y útil, pero no siempre. Esa diferencia explica los límites que verás más adelante.

ERROR FRECUENTE · «SI LO DICE CON SEGURIDAD, ES VERDAD»

El tono seguro es parte del estilo que aprendió el modelo, no una prueba de que el contenido sea correcto. Una respuesta puede sonar impecable y estar equivocada.

P04 · Modelos de lenguaje

Cubre: S2, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-12 **Bloque Rise:** Texto + pestañas (tabs) con usos

Los **modelos de lenguaje** generan texto. Son la base de los asistentes conversacionales más conocidos, a los que les escribes como si fuera un chat. Sirven para redactar, resumir, reescribir con otro tono, traducir, ordenar ideas, explicar un concepto o proponer alternativas.

Usos laborales frecuentes:

- **Redactar borradores:** correos, avisos, cartas de presentación, minutas.
- **Resumir:** un documento largo, un reglamento interno, un aviso de empleo.
- **Reescribir:** pasar un texto informal a uno formal, o acortarlo.
- **Ordenar información:** convertir notas sueltas en una lista o en una tabla.
- **Explicar:** pedir que aclare un término técnico con un ejemplo simple.

EJEMPLO · CAMILA Y SU CARTA DE PRESENTACIÓN

Camila tiene apuntes sueltos sobre su experiencia en atención de público. Le pide a un asistente que los ordene en una carta de presentación de diez líneas para un aviso de asistente administrativa. Recibe un borrador en segundos. Lo revisa, corrige un dato y cambia una frase que no suena a ella.

COMPRUEBA

¿Cuál de estas tareas es propia de un modelo de lenguaje?

- a) Crear una fotografía de un producto
- **b) Resumir un reglamento interno en cinco puntos**
- c) Generar la voz para un video

Retroalimentación: Los modelos de lenguaje trabajan con texto. La fotografía y la voz las generan modelos de imagen y de audio.

P05 · Modelos de imagen

Cubre: S2, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-05 **Bloque Rise:** Texto + galería o imagen con descripción

Los **modelos de imagen** generan imágenes a partir de una descripción escrita. También pueden modificar una imagen existente: cambiar el fondo, quitar un objeto o crear variaciones.

Usos laborales frecuentes:

- **Ilustrar** una presentación, un afiche o una publicación en redes.
- **Crear bocetos** para mostrar una idea antes de encargar un diseño.
- **Producir variantes** de una imagen para probar cuál comunica mejor.

Para pedir una imagen se describe lo que se quiere ver: objeto, estilo, colores, encuadre. Por ejemplo: «Ilustración simple de una bodega ordenada, estilo plano, colores azul y gris, sin texto».

EJEMPLO · ANDRÉS Y EL AVISO DE SEGURIDAD

Andrés quiere un afiche que recuerde usar calzado de seguridad en la bodega. Pide una ilustración simple con una persona usando zapatos de seguridad. Antes de imprimirla revisa los detalles: a los modelos de imagen todavía les cuesta escribir texto nítido dentro de la imagen y ubicar cada elemento justo donde se pidió.

ERROR FRECUENTE · USAR CUALQUIER IMAGEN GENERADA SIN REVISAR

Las imágenes generadas pueden traer errores visibles (texto ilegible, elementos mal ubicados) o parecerse a una marca o a una persona real. Revisa siempre antes de publicar. Licencias y derechos se ven en detalle en el módulo 4.

P06 · Modelos de audio

Cubre: S2, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-04 **Bloque Rise:** Texto + audio de ejemplo (opcional)

Los **modelos de audio** generan sonido: **voz sintética** a partir de un texto, música o efectos. Algunas herramientas además hacen lo contrario, convertir una grabación en texto, lo que es útil para tomar notas de una reunión.

Usos laborales frecuentes:

- **Locutar** un video de capacitación o un mensaje informativo.
- **Leer en voz alta** un texto para revisarlo o para quien lo prefiera escuchar.
- **Crear una pista musical** de fondo para un video breve.

EJEMPLO · UN MENSAJE PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA

Una tienda necesita un mensaje grabado con su horario de atención. En vez de grabarlo, alguien escribe el texto y un modelo de audio lo convierte en una voz clara. Antes de usarlo, conviene escucharlo completo y fijarse en cómo suenan las siglas, los nombres y los números.

CLAVE

Imitar la voz de una persona real sin su permiso es un problema ético y legal. El consentimiento y los derechos de voz se trabajan en el módulo 4.

P07 · Qué tipo de modelo usar para cada tarea

Cubre: S2, C1 **Fuentes:** F-M1-04 **Bloque Rise:** Ordenar o clasificar (sorting activity)

Muchas herramientas actuales son **multimodales**: reciben o entregan más de un tipo de contenido. Puedes, por ejemplo, subir la foto de una boleta y pedir que te la transcriba en una tabla. Aun así, cada tarea tiene un tipo de salida, y ese tipo te indica qué buscar.

Si necesitas…	Tipo de modelo
Un correo, un resumen, una lista	Lenguaje (texto)
Una ilustración, un afiche, un boceto	Imagen
Una locución, una pista musical	Audio
Leer una imagen y convertirla en texto	Multimodal

ACTIVIDAD · CLASIFICA ESTAS TAREAS

Arrastra cada tarea al tipo de modelo que corresponde:

1. Redactar la respuesta a un reclamo de un cliente. → Lenguaje
2. Crear la imagen para un aviso de oferta. → Imagen
3. Generar la voz de un video de bienvenida. → Audio
4. Convertir la foto de una guía de despacho en una tabla. → Multimodal
5. Resumir el acta de una reunión. → Lenguaje
6. Producir música de fondo para un video corto. → Audio

P08 · Tokens: cómo «lee» el modelo

Cubre: S3, C1 **Fuentes:** F-M1-06, F-M1-03 **Bloque Rise:** Texto + imagen de un texto dividido en fragmentos

Los modelos no leen palabras completas como tú: dividen el texto en fragmentos llamados **tokens**. Un token puede ser una palabra corta, parte de una palabra larga, un carácter o un signo de puntuación; los espacios y las mayúsculas también cambian cómo se divide. Una palabra como «inventario» puede quedar dividida en más de un token, y la cantidad de tokens de un mismo texto cambia según el idioma y el modelo.

¿Por qué te importa? Porque los tokens son la unidad con que el modelo mide su trabajo:

- **Lo que puede leer y escribir de una vez** tiene un máximo, contado en tokens.
- **Los planes gratuitos** suelen limitar el uso; si pegas un documento muy largo, puede que el asistente no lo procese completo o te pida que esperes.
- **Una respuesta larga** también gasta tokens: pedir algo breve y preciso suele funcionar mejor.

ACTIVIDAD · MIRA LOS TOKENS

Algunas herramientas muestran cómo se divide un texto en tokens. Si tienes acceso, pega una frase de un aviso de empleo y observa cuántos fragmentos aparecen. Fíjate en qué pasa con las palabras largas y con los signos.

ERROR FRECUENTE · «EL MODELO LEE EL DOCUMENTO COMPLETO, SIEMPRE»

Si el texto supera lo que el modelo puede procesar, una parte puede quedar fuera sin que te avise con claridad. En documentos largos, pide trabajar por partes o pregunta qué secciones consideró.

P09 · Contexto: lo que el modelo tiene a la vista

Cubre: S3, C1 **Fuentes:** F-M1-07, F-M1-08, F-M1-06 **Bloque Rise:** Texto + escenario o conversación de ejemplo

El **contexto** es todo lo que el modelo tiene a la vista para responder: tus instrucciones, los mensajes anteriores de la conversación y los archivos o textos que le entregaste. A su capacidad máxima se le llama **ventana de contexto**, y se mide en tokens.

Tres consecuencias prácticas:

1. **Lo que no está en el contexto, el modelo no lo conoce.** No sabe a qué empresa postulas ni cómo se llama tu jefatura, salvo que se lo digas.
2. **En una conversación muy larga, lo del inicio puede perder peso** o quedar fuera de la ventana. Si cambias de tarea, a veces conviene empezar una conversación nueva.
3. **Una conversación nueva parte, en general, sin lo anterior.** Algunas herramientas ofrecen funciones de memoria; revisa cómo funciona la tuya antes de suponer que «se acuerda».

EJEMPLO · LA MISMA PREGUNTA, CON Y SIN CONTEXTO

Camila pregunta: «¿Mi carta está bien?». El asistente responde con generalidades. Luego pega el aviso de empleo y su carta, y pregunta: «¿Mi carta responde a los requisitos de este aviso?». Ahora recibe observaciones concretas, porque el modelo tiene a la vista lo que necesita.

COMPRUEBA

Andrés pide «resume el reporte de esta semana», pero no pega el reporte. ¿Qué es lo más probable?

- a) El asistente busca el reporte en los archivos de la empresa
- **b) El asistente pide el texto o inventa un resumen genérico**
- c) El asistente recuerda el reporte de la semana pasada

Retroalimentación: El modelo solo trabaja con lo que está en su contexto. Si falta el reporte, puede pedirlo o, peor, inventar uno.

P10 · Primer límite: la alucinación

Cubre: S4, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-01, F-M1-09, F-M1-10, F-M1-15 **Bloque Rise:** Texto + recuadro destacado

Como el modelo predice texto plausible, a veces produce información **falsa que suena verdadera**: datos, fechas, nombres, citas o referencias que no existen. A esto se le llama **alucinación** (también se habla de «confabulación»).

Es más probable cuando:

- le pides **datos muy específicos** (cifras, artículos de una ley, nombres de personas);
- le pides **fuentes o citas**: puede inventar títulos de documentos o enlaces;
- haces una **pregunta abierta que pide una respuesta larga**, o el tema exige conocimiento experto;
- el tema es **poco conocido** o muy reciente.

EJEMPLO · UN DATO QUE NO ESTABA

Camila pide un resumen de los requisitos de un aviso y el asistente agrega «disponibilidad para viajar», que el aviso no menciona. Si no compara con el original, podría preparar su entrevista sobre un requisito que no existe.

CLAVE

Una alucinación no avisa. La defensa principal es **verificar** lo importante en una fuente confiable. También ayuda entregarle el texto con que debe trabajar y pedirle que diga «no lo sé» cuando no tenga la información. Cómo verificar con método lo trabajarás en el tema 4 de este módulo.

P11 · Segundo límite: el sesgo

Cubre: S4, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-01, F-M1-11 **Bloque Rise:** Texto + imagen comparativa

Los modelos aprenden de lo que la gente ha escrito y publicado. Si en esos datos hay estereotipos o miradas parciales, el modelo puede **repetirlos**. A esto se le llama **sesgo**.

El sesgo aparece, por ejemplo, cuando:

- al pedir la imagen de «una persona gerente», el modelo tiende a mostrar el mismo tipo de persona y deja fuera a mujeres y a otros grupos;
- al pedir historias o ejemplos de oficios, asocia ciertos trabajos a hombres y otros a mujeres;
- responde mejor en algunos idiomas o formas de hablar que en otras.

ERROR FRECUENTE · USAR LA IA PARA DECIDIR SOBRE PERSONAS

Pedirle a un asistente que elija «al mejor candidato» o que califique a una persona traslada sus sesgos a una decisión que afecta a alguien. Las decisiones sobre personas las toman personas, con criterios explícitos.

ACTIVIDAD · DETECTA EL SESGO

Pide a un asistente «tres ejemplos de personas que trabajan en una bodega» y luego «tres ejemplos de personas que trabajan en recepción». Compara las respuestas: ¿qué supuestos aparecen sobre quién hace cada trabajo?

P12 · Tercer límite: la fecha de corte

Cubre: S4, C1, C2 **Fuentes:** F-M1-09 **Bloque Rise:** Texto + línea de tiempo

Un modelo se entrena con información reunida **hasta cierta fecha**: su **fecha de corte**. Lo que pasó después no está en su entrenamiento. Por eso puede dar como vigentes un valor, una norma o un precio que ya cambiaron.

Algunos asistentes pueden **buscar en internet** antes de responder y mostrar enlaces. Eso ayuda con lo reciente, pero no elimina el problema: la búsqueda puede traer páginas poco confiables o el modelo puede resumirlas mal.

EJEMPLO · UN VALOR DESACTUALIZADO

Andrés pregunta por un valor que cambia cada año, como un monto o un porcentaje fijado por una norma. El asistente le da una cifra de hace dos años, con total seguridad. Andrés la revisa en la página oficial del organismo y encuentra el valor vigente.

COMPRUEBA

Verdadero o falso: «Si el asistente puede buscar en internet, ya no es necesario revisar sus respuestas».

- a) Verdadero
- **b) Falso**

Retroalimentación: Buscar en internet ayuda con lo reciente, pero las fuentes pueden ser poco confiables y el resumen puede tener errores. Lo importante se verifica igual.

P13 · ¿Delegar o no delegar?

Cubre: H1, C2 **Fuentes:** F-M1-01, F-M1-09 **Bloque Rise:** Escenario o clasificación por semáforo

Conocer cómo funciona la IA generativa y dónde se equivoca te permite decidir **qué tareas conviene delegarle**. Un criterio práctico es el semáforo:

	Tipo de tarea	**Ejemplos**
Verde: conviene	Borradores, ideas, reformular, resumir textos que tú entregas	Primer borrador de un correo; ordenar notas; resumir un aviso
Amarillo: con revisión	Datos, cálculos, hechos, información reciente	Explicar una fórmula; dar una fecha; listar requisitos legales
Rojo: no conviene	Decisiones sobre personas, datos personales o confidenciales, lo que firmarías sin leer	Elegir a quién contratar; pegar el RUT y la dirección de un cliente

La pregunta clave: **si la respuesta está mal, ¿quién se da cuenta y cuánto cuesta el error?** Si el error es fácil de detectar y barato, delega. Si es difícil de detectar o grave, revisa a fondo o no delegues.

ACTIVIDAD · SEMÁFORO DE TAREAS

Clasifica cada tarea en verde, amarillo o rojo:

1. Redactar un borrador de aviso para el diario mural. → Verde
2. Calcular las horas extra de un trabajador para su liquidación. → Amarillo
3. Decidir qué postulante pasa a entrevista. → Rojo
4. Resumir un manual de procedimientos que tú pegas. → Verde
5. Confirmar el horario vigente de atención de un servicio público. → Amarillo
6. Pegar la base de datos de clientes con sus teléfonos para que la ordene. → Rojo

P14 · Práctica guiada: prueba un asistente

Cubre: H2, A1 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-12 **Bloque Rise:** Proceso paso a paso + actividad

Ahora te toca probar. Vas a usar un asistente de IA generativa con una tarea simple y a observar qué hace bien y qué no.

1. **Abre un asistente con plan gratuito**, en el computador o en la aplicación del celular. Usa el que tengas a mano.
2. **Busca un aviso de empleo real** de un cargo que ejerces o al que aspiras y copia su texto. No incluyas datos personales tuyos ni de otras personas.
3. **Escribe este pedido:** «Resume este aviso de empleo en tres viñetas: funciones principales, requisitos y lo que ofrece la empresa. No agregues nada que no esté en el texto». Luego pega el aviso.
4. **Compara** el resumen con el aviso original, línea por línea.
5. **Anota** en tu bitácora: ¿qué resumió bien?, ¿omitió algo importante?, ¿agregó algo que no estaba?

CLAVE

Guarda este aviso: lo usarás en el Hito 1 del proyecto, cuando definas tu desafío laboral real.

ERROR FRECUENTE · PEGAR TU CV COMPLETO PARA «PROBAR»

Para practicar no necesitas tus datos personales. Usa textos públicos, como un aviso, o datos ficticios. Qué datos no compartir se profundiza en el módulo 3.

P15 · Curiosidad crítica y uso responsable

Cubre: A1, A2 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-12, F-M1-01 **Bloque Rise:** Texto + lista de verificación (checklist)

Para aprovechar la IA generativa sirven dos actitudes que se complementan.

La **curiosidad crítica** es probar sin miedo y, al mismo tiempo, preguntarse por qué el resultado salió así. Quien la practica no descarta la herramienta al primer error ni le cree a ciegas: prueba otra forma de pedir, compara y saca conclusiones.

La **apertura a un uso responsable** es estar dispuesto a usar la tecnología haciéndose cargo de lo que produce. Algunas prácticas básicas:

☐ Reviso lo que el asistente me entrega antes de usarlo o compartirlo.
☐ No ingreso datos personales ni información confidencial de otras personas o de una empresa.
☐ Cuando un texto o una imagen fue hecho con IA y eso importa para quien lo recibe, lo digo.
☐ La decisión final y la firma son mías, no de la herramienta.

> **EJEMPLO · ANDRÉS Y SU REPORTE SEMANAL**
>
> Andrés usa un asistente para ordenar sus notas en un reporte. Antes de enviarlo, comprueba que las cifras sean las de su planilla y quita el nombre de un proveedor que no correspondía incluir. El asistente le ahorró tiempo; la responsabilidad del reporte sigue siendo suya.

P16 · Cierre: tres usos y dos límites

Cubre: C1, C2, H1, A2 **Fuentes:** F-M1-02, F-M1-09 **Bloque Rise:** Texto + actividad de cierre (respuesta abierta)

En este tema viste que la IA generativa **produce contenido nuevo** a partir de patrones aprendidos, que genera sus respuestas **fragmento a fragmento** y que trabaja solo con lo que tiene en su **contexto**. Conociste los modelos de **lenguaje, imagen y audio**, y tres límites que conviene tener siempre presentes: **alucinación, sesgo y fecha de corte**.

ACTIVIDAD · TUS USOS Y TUS LÍMITES

Piensa en el cargo del aviso que guardaste y escribe:

1. **Tres usos** de la IA generativa que te servirían en ese cargo. Por ejemplo: «redactar respuestas a consultas de clientes».
2. **Dos límites** que tendrías que cuidar en ese cargo, y cómo. Por ejemplo: «puede inventar plazos de despacho: los confirmo en el sistema».

Guarda tu respuesta. En el próximo tema aprenderás a escribir prompts efectivos para esos mismos usos.

Ideas clave

1. La IA generativa produce contenido nuevo (texto, imagen, audio) a partir de patrones aprendidos de grandes cantidades de datos.
2. Genera sus respuestas fragmento a fragmento, eligiendo entre continuaciones probables: no «sabe», predice texto plausible, y por eso el mismo pedido puede dar respuestas distintas.
3. Hay modelos de lenguaje, de imagen y de audio, y herramientas multimodales que combinan tipos; la tarea define cuál usar.
4. Los modelos leen en tokens y responden solo con lo que tienen en su contexto: lo que no le das, no lo conoce.
5. Tres límites para tener siempre presentes: alucinación, sesgo y fecha de corte.
6. Conviene delegar lo que es fácil de revisar y barato si falla; lo grave o difícil de detectar se revisa a fondo o no se delega.

Glosario

- **IA generativa**: tipo de inteligencia artificial que produce contenido nuevo, como texto, imágenes o audio, a partir de una instrucción.
- **Prompt**: instrucción, pregunta o texto que se le entrega a un modelo de IA generativa para obtener una respuesta.
- **Modelo de lenguaje**: modelo de IA generativa que produce y transforma texto.
- **Modelo de imagen**: modelo que genera o modifica imágenes a partir de una descripción.
- **Modelo de audio**: modelo que genera voz, música o efectos de sonido.
- **Multimodal**: herramienta o modelo que recibe o entrega más de un tipo de contenido, por ejemplo imagen y texto.

- **Token**: fragmento de texto (palabra, parte de palabra o signo) con el que el modelo lee y escribe.
- **Contexto**: información que el modelo tiene a la vista para responder: instrucciones, conversación y archivos entregados.
- **Ventana de contexto**: cantidad máxima de tokens que el modelo puede considerar de una vez.
- **Alucinación**: información falsa o inventada que el modelo presenta como si fuera verdadera.
- **Sesgo**: tendencia a repetir estereotipos o miradas parciales presentes en los datos de entrenamiento.
- **Fecha de corte**: fecha hasta la cual llega la información con que se entrenó un modelo.

Conexión con el proyecto

El aviso de empleo de la práctica guiada (P14) y tus tres usos y dos límites (P16) son el punto de partida del **Hito 1 del proyecto aplicado: problema u oportunidad real + biblioteca de prompts v1**. Allí elegirás una tarea de ese cargo como tu desafío laboral real.

Fuentes

Detalle de cada fuente y de lo que respalda: `investigacion/M1.md` (consultadas el 24-10-2026).

- F-M1-01 · NIST (2024). Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1
- F-M1-02 · UNESCO; Miao y Holmes (2024). Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227_spa
- F-M1-03 · Google for Developers (2026). Introducción a los modelos de lenguaje grandes. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/llm?hl=es-419
- F-M1-04 · Google Cloud (s. f.). ¿Qué es la IA multimodal? https://cloud.google.com/use-cases/multimodal-ai?hl=es
- F-M1-05 · OpenAI (2026). Image generation: limitations. https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation
- F-M1-06 · OpenAI Help Center (2026). Entender y contar tokens. https://help.openai.com/es-es/articles/4936856-understanding-and-counting-tokens
- F-M1-07 · Anthropic (2026). Context windows. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/context-windows
- F-M1-08 · OpenAI Help Center (2026). Memoria en ChatGPT. https://help.openai.com/es-es/articles/8590148-memory-in-chatgpt

- F-M1-09 · OpenAI Help Center (2026). ¿Dice ChatGPT la verdad? https://help.openai.com/es-es/articles/8313428-does-chatgpt-tell-the-truth
- F-M1-10 · OpenAI; Kalai y otros (2025). Por qué alucinan los modelos de lenguaje. https://openai.com/es-419/index/why-language-models-hallucinate/
- F-M1-11 · Noticias ONU (2024). La inteligencia artificial ya reproduce estereotipos de género. https://news.un.org/es/story/2024/03/1528182
- F-M1-12 · Google Workspace (2026). Cómo escribir instrucciones eficaces. https://workspace.google.com/intl/es-419/resources/ai/writing-effective-prompts/
- F-M1-13 · Microsoft Support (2026). Introducción a la escritura de indicaciones en Copilot. https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-365-copilot/get-started-writing-prompts-in-microsoft-365-copilot
- F-M1-15 · Google AI for Developers (2026). Estrategias de diseño de instrucciones. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies?hl=es-419

Pendiente de probar a mano: el tokenizador de OpenAI (https://platform.openai.com/tokenizer) para la actividad de P08 (si pide cuenta y si funciona en el celular).